

Probability Theory Mathematical Statistics Handbook

Faculty of Economic Sciences

Economics and Data Science

Daniel Fabian Freire Serioguina

Contents

1. Метод максимального правдоподобия 2.0	2
1.1. Информация Фишера	2
1.2. Неравенство Рау-Крамера-Фреше (Критерий эффективности)	3

1. Метод максимального правдоподобия 2.0

1.0.1. Свойство инвариантности метода максимального правдоподобия (ММП).

Пример:

Пусть есть выборка $X_1, \dots, X_n \sim \Pi(\lambda)$

Было показано на прошлой лекции что по ММП: $\hat{\lambda} = \bar{x}$

Запишем вер. того что придут все: $P(X = 0) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^0}{0!} = e^{-\lambda}$

Как можно оценить данную вероятность? $P(\widehat{X} = 0) = e^{-\widehat{\lambda}} \cdot \frac{\widehat{\lambda}^0}{0!} = e^{-\widehat{\lambda}} = e^{-\bar{x}}$

Инвариантность говорит что мы можем так сделать.

Формально, определение инвариантности:

$\widehat{g(\theta)} = g(\hat{\theta})$ — оценка максимального правдоподобия (МП) для $g(\theta)$

1.0.2. Если эффективна оценка $\exists$, то она совпадает с ОМП

1.1. Информация Фишера

1.1.1. Информация Фишера в одном наблюдении.

Suppose that: $X_1, \dots, X_n \sim F(x, \theta).$

The fisher information of parameter θ , present в одном наблюдении.

$$i(\theta) = \mathbb{E} \left[\frac{(\delta(\ln f))^2}{\delta(\theta)} \right], \text{ where } f \text{ обобщенная п плотность}$$

1.1.2. Информация Фишера в выборки наблюдений.

Suppose that: $X_1, \dots, X_n \sim F(x, \theta).$

The fisher information of parameter θ , present во всей выборки

$$I(\theta) = \mathbb{E} \left[\frac{(\delta(\ln L))^2}{\delta(\theta)} \right] = n \cdot i(\theta), \text{ где } L \text{ функция правдоподобия.}$$

Доказать данное на бонус

Утверждение. При некоторых условиях.

$$i(\theta) = \mathbb{E} \left[\frac{(\delta(\ln f))^2}{\delta(\theta)} \right] = -\mathbb{E} \frac{\delta^2 \ln f}{\delta \theta^2}$$

□

Fisrt direction:

$$\frac{\mathbb{E}(\delta(\ln f))}{\delta(\theta)} \stackrel{\text{to be proved}}{=} 0$$

$$\frac{\mathbb{E}(\delta(\ln f))}{\delta(\theta)} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\delta(\ln f)}{\delta\theta} \cdot f \, dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{f} \cdot \frac{\delta(f)}{\delta(\theta)} \cdot f \, dx = \frac{\delta}{\delta(\theta)} \int_{-\infty}^{\infty} f \, dx = 0$$

Second direction:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\delta(\ln f)}{\delta(\theta)} \cdot f \, dx \stackrel{\text{tbp}}{=} 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\delta^2(\ln f)}{\delta(\theta^2)} \cdot d \, dx + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\delta(\ln f)}{\delta(\theta)} \cdot \frac{\delta(f)}{\delta(\theta)} \, dx = \mathbb{E} \left(\left(\frac{\delta^2(\ln f)}{\delta(\theta^2)} \right) \right) + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\delta(\ln f)}{\delta(\theta)} \cdot \frac{\delta(f)}{\delta(\theta)} \, dx = 0$$

incomplete to be written down later

■

$$X_1, \dots, X_n \sim N \left(\underset{?}{\mu}, \sigma^2 \right)$$

$$i(u) := \underbrace{\mathbb{E} \left(\frac{\delta(\ln f)}{\delta(\mu)} \right)^2}_{(1)} = - \underbrace{\mathbb{E} \left(\frac{\delta^2(\ln f)}{\delta(\mu^2)} \right)}_{(2)}$$

$$(1) := \mathbb{E} \left(\frac{\delta(\ln f)}{\delta(\mu)} \right)^2$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} \cdot e^{-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x-u}{\sigma} \right)^2}$$

$$\ln f(x) = -\frac{1}{2} \ln 2\pi - \ln \sigma - \frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right)^2 \Rightarrow \frac{\delta(\ln f(x))}{\delta(\mu)} = -\frac{1}{2} \cdot 2 \left(\frac{x-u}{\sigma} \right) \cdot \left(-\frac{1}{\sigma} \right) = \frac{x-u}{\sigma^2}$$

$$i(u) = \mathbb{E} \left(\frac{x-u}{\sigma^2} \right)^2 = \frac{1}{\sigma^4} \cdot \mathbb{E}(x-\mu)^2 = \frac{\sigma^2}{\sigma^4} = \frac{1}{\sigma^2}$$

$$(2) := \mathbb{E} \left(\frac{\delta^2(\ln f)}{\delta(\mu^2)} \right)$$

$$\frac{\delta^2(\ln f)}{\delta(\mu^2)} = \frac{\delta}{\delta(\mu)} \cdot \left(\frac{x-u}{\sigma^2} \right) = -\frac{1}{\sigma^2}$$

Получается что информация Фишера пропорциональна обратна мат-ож.

1.2. Неравенство Рау-Крамера-Фреше (Критерий эффективности.)

Для регулярных (Область значений не зависит от параметра θ) моделей и при выполнении некоторых условий. Верно что:

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \geq \frac{\left(1 + \frac{\delta(b(\theta))}{\delta(\theta)}\right)^2}{I(\theta)}, \quad b(\theta) := \mathbb{E}(\hat{\theta} - \theta)$$

Если мы хотим сделать это для MSE.

$$\mathbb{E}(\hat{\theta} - \theta)^2 \geq \frac{\left(1 + \frac{\delta(b(\theta))}{\delta(\theta)}\right)^2}{I(\theta)} + (b(\theta))^2, \quad b(\theta) := \mathbb{E}(\hat{\theta} - \theta)$$

Замечание.

Для несмещенных оценок неравенство Рао-Крамера-Фреше можно упростить:

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{I(\theta)}$$

Замечание.

Как связаны Var & MSE.

$$\text{MSE} := \mathbb{E}(\hat{\theta} - \theta)^2 = \text{Var} \hat{\theta} + b^2(\theta)$$

□

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\hat{\theta} - \theta)^2 &= \mathbb{E}[(\hat{\theta} - \mathbb{E}(\hat{\theta})) + (\mathbb{E}(\hat{\theta}) - \theta)]^2 = \\ &= \underbrace{\mathbb{E}(\hat{\theta} - \mathbb{E}(\hat{\theta}))^2}_{\text{Var}(\theta)} + b^2(\theta) + \underbrace{2b(\theta) \cdot \mathbb{E}(\hat{\theta} - \mathbb{E}(\hat{\theta}))}_0 = \text{Var}(\theta) + b^2(\theta) \end{aligned}$$

■